



LITHIASSE VESICULAIRE ET SES COMPLICATIONS.

PR BICHA

I- INTRODUCTION :

La lithiase biliaire : La lithiase biliaire correspond à la présence d'un ou plusieurs calculs dans les voies biliaires ; c'est-à-dire dans la vésicule biliaire (VB), dans la voie biliaire principale (VBP) et/ ou dans les voies biliaires intrahépatiques (VBIH). Qu'il y ait 1 seul calcul ou 1 000 calculs, nous parlons toujours de la « lithiase biliaire » au singulier.

Le calcul biliaire : Il correspond à l'élément solide et mobile présent de façon anormale dans les voies biliaires. Il peut être de nature, de taille, de localisation et de traduction clinique variable :

- Il peut mesurer de 1 mm à plus de 4 cm,
- Il est constitué principalement de cholestérol (dans 95 % des cas), de bilirubine (5 % des cas) ou d'un mélange des deux,
- Il peut être de localisation vésiculaire, canalaire, intra et/ ou extra-hépatique,
- Il peut être asymptomatique, symptomatique (colique hépatique) ou compliqué (cholécystite, pancréatite ou angiocholite).

La maladie lithiasique biliaire : Elle regroupe toutes les manifestations cliniques ou biologiques dont la cause est la présence d'une lithiase biliaire.

II- LITHOGENESE :

La formation de calcul implique la présence de 02 facteurs :

- ✓ Des modifications de la concentration de certains constituants de la bile.
- ✓ L'existence d'un réservoir, la vésicule biliaire, dont le rôle est de concentrer la bile sécrétée par le foie.

❖ Dans la grande majorité des cas de lithiase biliaire, la bile devient lithogène :

- Lorsqu'elle contient du cholestérol en excès.
- Lorsqu'elle présente un déficit en substance solubilisante.
- Parfois ces deux facteurs se conjuguent.

« La sursaturation de la bile en cholestérol aboutit à une précipitation (lithiase cholestérolique) ».

❖ Dans certaines circonstances d'autres substances peuvent précipiter

- Dans les maladies hémolytiques la bilirubine produite en excès est éliminée sous forme non conjuguée (non hydrosoluble) dans la bile ce qui favorise la précipitation (lithiase pigmentaire).
- L'augmentation de concentration de calcium dans la bile (hyperparathyroïdie) favorise la formation de lithiase calcique.

❖ Le rôle de la vésicule biliaire est essentiel dans la formation de calculs.

- Elle concentre la bile, ce qui favorise la précipitation.
- Elle sécrète du mucus qui constitue des noyaux autour desquelles s'organise la cristallisation.
- Certaines anomalies de la paroi vésiculaire (diverticulose) ou de la muqueuse favorisent la formation des calculs.
- Le rôle de la vésicule implique que le traitement radical de la lithiase biliaire comporte l'exérèse du réservoir (cholécystectomie).

III- ÉPIDÉMIOLOGIE :

La lithiase vésiculaire est une pathologie fréquente, à prédominance féminine avec une fréquence qui augmente avec l'âge surtout à partir de 40 ans. Les facteurs favorisants sont :

- ✓ Le sexe féminin (rôle des œstrogènes).
- ✓ L'obésité.
- ✓ La grossesse et surtout la multiparité.
- ✓ L'hyper tri glycéridémie et certains médicaments (œstrogène...).
- ✓ Des facteurs héréditaires.
- ✓ Les hémolyses chroniques.
- ✓ Une résection iléale.
- ✓ Une stase vésiculaire.
- ✓ Le jeûne prolongé (100% des malades en nutrition parentérale totale ont une lithiase vésiculaire au bout d'un mois).
- ✓ Certains facteurs ethniques et génétiques

Mécanisme principal de l'effet sur la lithogénèse		Cholestérol biliaire	Flux d'acide biliaire	Motricité vésiculaire
Favorisant la lithiase				
	Obésité	++++		+
	Diabète 2	+++	+	++
	Alimentation riche graisses saturée	++		
	Nutrition entérale ou parentérale			+++
	Perte de poids rapide (> 1,5 Kg/semaine)	+++	+	+
	Traitement hormonal substitutif			++
	Somatostatine		+++	+++
	Sédentarité	+	++	++
	Constipation chronique		++	++
Réduisant la lithogénèse				
	Médicament : aspirine, statine ezetimib alcool, Vitamine C, Oméga 3	+/-	++/-	+/-
	Alimentation riche en fibres	+	++	+++
	Activité physique	+	++	++

IV- DIAGNOSTIC :

A- LITHIASIE VESICULAIRE ASYMPTOMATIQUE :

Le plus souvent, la lithiasie vésiculaire est asymptomatique et elle est découverte fortuitement lors d'un examen d'imagerie abdominale, notamment une échographie pour diagnostiquer une autre affection.

B- LITHIASIE VESICULAIRE NON COMPLIQUEE SYMPTOMATIQUE : DOULEUR BILIAIRE OU COLIQUE HEPATIQUE :

❖ Clinique :

La lithiasie vésiculaire non compliquée symptomatique survient dans 15% des cas de lithiasie vésiculaire et correspond à la mobilisation des calculs qui vont entraîner un obstacle mécanique passager. La douleur correspond à la distension des voies biliaires et à la contraction de la vésicule.

✓ Caractéristiques de la douleur :

Début brutal. Elle siège dans l'hypochondre droit ou dans l'épigastre. Intense à type de spasme, inhibant la respiration, avec des irradiations postérieures, en héli-ceinture ou vers la pointe de l'omoplate droite (douleur en bretelle). Elle disparaît spontanément après un délai qui va de quelques minutes à quelques heures (mais moins de 5 heures) dite douleur ON\OFF

S'accompagne de nausées et vomissements.

✓ Examen clinique

Pendant la douleur ou à son décours, l'examen clinique peut être négatif. La palpation retrouve un abdomen souple sans défense, avec au niveau de l'hypochondre droit une douleur exquise inhibant l'inspiration profonde (signe de Murphy).

❖ Examens complémentaires :

➤ Imagerie :

Le seul examen contributif est l'**échographie hépato-biliaire**. Elle précise :

- ✓ La taille de la vésicule qui est normale (< 10 cm dans sa plus grande longueur).
- ✓ L'épaisseur de la paroi vésiculaire qui doit être < 2 mm.
- ✓ La présence de calculs vésiculaires, visibles sous forme d'échos (images hyperéchogènes), denses intra vésiculaires donnant un cône d'ombre acoustique postérieur, mobiles avec les changements de position du malade contrairement aux polypes.
- ✓ L'aspect de la bile qui peut être très épaisse formant ainsi le « sludge » (boue biliaire).
- ✓ La voie biliaire principale qui est non dilatée (diamètre de moins de 8 mm) et alithiasiques.
- ✓ L'absence de dilatation des voies biliaires intra-hépatiques.
- ✓ Elle analysera également l'aspect du foie, du pancréas.

➤ Biologie : Elle est strictement normale (bilan hépatique et NFS).

En cas de migration lithiasique : cytolyse fugace.

V- DIAGNOSTIC DIFFERENTIELS :

Les diagnostics différentiels se discutent avec :

- ✓ Colique néphrétique droite, lombaire à irradiation descendante.
- ✓ Douleur ulcéreuse rythmée par les repas.
- ✓ Hépatalgies : virales, toxique, congestives.
- ✓ Pneumopathie de la base droite.
- ✓ Certaines colopathies.

VI- COMPLICATIONS :

Les complications de la lithiasie vésiculaire sont :

- ✓ La cholécystite aigüe.
- ✓ La cholécystite chronique.
- ✓ Le cancer de la vésicule biliaire (calculo-cancer) en général sur une vésicule scléro-atrophique.
- ✓ La migration calculueuse dans la voie biliaire principale.
- ✓ Angiocholite.
- ✓ Pancréatite aiguë.

Cholécystite aiguë lithiasique

I- INTRODUCTION :

La cholécystite aiguë lithiasique (CAL) est définie comme étant l'inflammation de la vésicule biliaire suite au blocage ou à l'enclavement d'un calcul dans le collet vésiculaire ou le canal cystique.

Urgence médicochirurgicale pouvant mettre en jeu le pronostic vital.

C'est une complication fréquente de la lithiase vésiculaire, elle se voit à tout âge et dans les deux sexes, mais elle est plus fréquente chez la femme de la quarantaine en raison de la fréquence de lithiase vésiculaire dont elle est la complication. Elle se caractérise par un polymorphisme clinique, absence de parallélisme anatomoclinique et une évolution imprévisible.

Le diagnostic repose sur l'examen clinique et l'échographie abdominale.

Le traitement est chirurgical en préférence précoce (24 à 72h).

II- ANATOMIE PATHOLOGIQUE :

La réaction inflammatoire intéresse l'ensemble : paroi et contenu vésiculaire, pédicule hépatique et organes de voisinage.

	1 ^{ère} phase Hydrocholécyste	2 ^{ème} phase Cholécystite purulente et emphysème vésiculaire	3 ^{ème} phase Cholécystite gangréneuse
Physiopathologie	lésions sont dues à ↑ de la pression vésiculaire et effet toxique du contenu vésiculaire.	Infection du contenu et de la paroi V par des germes d'origine intestinale	Nécrose ischémique → perforation → péritonite ou fistule cholécysto intestinale
Anatomopathologie	- Contenu VB est clair - Œdème, congestion et infiltration inflammatoire modérée	- Contenu purulent - Infiltration inflammatoire à cell mononucléées et PNN.	Nécrose ischémique

ETUDE CLINIQUE :

TYPE DE DESCRIPTION :

« CAL franche non compliquée de la femme de la cinquantaine, obèse ; diabétique ; multipare ; au lendemain d'un repas riche en graisse ».

❖ INTERROGATOIRE :

- ✓ Episodes similaires,
- ✓ Antécédents de lithiase ou de chirurgie biliaire.

❖ Signes fonctionnels :

- ✓ Douleur (colique hépatique) :

Principal signe, douleur de l'hypochondre droit (HCD), ou de l'épigastre, d'installation brutale, vive, évoluant de manière paroxystique sur un fond continu, irradiant en arrière, en hem ceinture droite et vers l'épaule droite en bretelle, à type crampe inhibant l'inspiration profonde et immobilisant le malade, survenant en postprandiale (3-4 h après un repas riche en graisses) ou de façon nocturne, elle dure depuis plusieurs heures (> 06h) et ne cède pas aux antalgiques habituels.

- ✓ Etat nauséux voire même des vomissements ne soulageant pas la douleur.
- ✓ Troubles du transit à type d'un arrêt plus ou moins net des matières et des gaz.

❖ Signes généraux :

Le syndrome infectieux est net : la température est autour de 38,5 °C, le pouls est modérément accéléré en rapport avec la fièvre, langue est saburrale, cependant l'état général est conservé.

❖ Les signes physiques :

- ✓ Signe de Murphy : Douleur provoquée par la palpation de l'HCD ; qui bloque l'inspiration profonde,
- ✓ Défense pariétale : localisée de l'HCD.

Parfois, une grosse vésicule est perçue à la palpation sous la forme d'une masse piriforme douloureuse rénitente mobile avec les mouvements respiratoires, siégeant sous l'auvent costal droit.

III- EXAMENS PARACLINIQUES :

❖ BIOLOGIE :

- ✓ NFS : Une hyperleucocytose (12,000 à 15,000 /mm³) à PNN.
- ✓ CRP élevée.
- ✓ Pas d'anomalie du bilan hépatique de même que le taux de lipasémie.
- ✓ Les hémocultures doivent être faites dès que possible, avant la mise en route de l'antibiothérapie. Elles permettent rarement d'isoler un germe.

❖ IMAGERIE :

- **Echographie abdominale** : Examen clé, de 1ère intention, Permet la confirmation du diagnostic de la CAL dans 99%. Elle montre :
 - ✓ Un épaississement de la paroi vésiculaire > 4mm.
 - ✓ Elle visualise le calcul sous forme d'une image hyperéchogène avec cône d'ombre postérieur.
 - ✓ Douleur au passage de la sonde ; c'est signe de Murphy échographique.
 - ✓ La présence d'un épanchement péri vésiculaire : C'est un signe de gravité.
 - ✓ Un aspect échogène hétérogène du contenu vésiculaire dû au pus.
- **TDM** : Cet examen reste moins perforant que l'échographie dans le diagnostic de cholécystite aiguë, surtout si suspicion d'un cancer de la vésicule biliaire.

IV-FORMES CLINIQUES :

❖ FORMES ANATOMIQUES :

- **Hydrocholécyste** :
 - ✓ Tableau clinique : crise de colique hépatique intense ; avec des vomissements qui calment la douleur ; mais pas d'hyperhémie ni ictère.
 - ✓ Palpation d'une grosse vésicule au niveau de l'HCD.
 - ✓ Biologie : normale.
 - ✓ Echographie : et la vésicule biliaire très augmentée de volume en « aubergine », à paroi fine ; contenu homogène et calcul bloqué.
- **Pyocholécyste** :
 - ✓ Tableau clinique : est celui d'un hydrocholécyste avec une fièvre à 40°C et AEG.
 - ✓ Grosse vésicule avec défense de l'HCD.
 - ✓ Biologie : syndrome infectieux.
 - ✓ Echographie : grosse vésicule en rétention avec contenu hétérogène.

❖ FORMES COMPLIQUEES :

- **Plastron vésiculaire « péritonite plastique localisée »** :
 - ✓ Due aux adhérences inflammatoires périvésiculaires avec les organes de voisinage.
 - ✓ Le tableau clinique se caractérise par :
 - ✓ Un blindage sous-costal droit, mal limite, mat, s'étendant vers l'ombilic et la F.I.D.
 - ✓ Une hyperleucocytose > 15.000 GB/mm³.
 - ✓ C'est l'échographie et la TDM qui confirme le diagnostic.
- **Péritonite biliaire localisée** :
 - ✓ Elle est la conséquence d'une cholécystite aiguë négligée évoluant depuis plusieurs jours ou parfois d'un plastron vésiculaire.
 - ✓ Le tableau clinique est marqué par l'installation d'un syndrome infectieux franc et l'accentuation des douleurs de l'HCD. L'examen physique trouve une défense de l'HCD ou un empatement douloureux.
 - ✓ Le diagnostic est confirmé à l'échographie qui montre en plus des signes de cholécystite aiguë, un épanchement périvésiculaire.
 - ✓ Le traitement chirurgical est urgent, car l'abcès peut se rompre dans la cavité abdominale et entraîner une péritonite aiguë généralisée.

➤ **Péritonite biliaire généralisée :**

C'est une complication rare (1 à 2%), mais grave, habituellement secondaire à une cholécystite aiguë gangreneuse. Le tableau est celui d'une péritonite aiguë dont le début est brutal et le maximum des douleurs siègent au niveau de l'hypochondre droit. Le pronostic est mauvais.

➤ **Les fistules biliodigestives : ++++**

• **La fistule cholécysto-duodénale :**

La plus fréquente. Si le calcul est volumineux il peut obstruer le duodénum entraînant une occlusion haute appelée syndrome de Bouveret. Ailleurs et le plus souvent, le calcul va migrer jusqu'à la valvule iléo-caecale ou il peut se bloquer pouvant entraîner une occlusion intestinale aiguë appelée iléus biliaire.

Le tableau clinique est celui d'une occlusion haute survenant quelques jours après une crise de cholécystite aiguë ; L'ASP montre des niveaux hydro aériques de type grêlique et une aérobilie. L'échographie montre une vésicule vide et disparition du calcul vésiculaire connu.

- **La fistule peut également être :** cholécysto-colique ou cholécysto-gastrique.

➤ **Cholécystite emphysémateuse :**

C'est une forme anatomopathologique caractérisée par une infection à germes anaérobies qui produisent des gaz dans la paroi vésiculaire. L'échographie objective ces bulles d'air.

❖ **FORMES GRAVES :**

➤ **Cholécystite gangreneuse :**

- Signes généraux sévères avec un syndrome toxique :
- ✓ Effondrement rapide de l'état général avec facies terreux et adynamie, langue sèche,
- ✓ Tendance au collapsus avec un pouls rapide, petit et une oligurie,
- ✓ Fièvre à 37,5 - 38°C.
- Signes locaux atténués :
- ✓ Douleur vague de l'HCD, météorisme et vomissements, Risque d'évoluer vers la perforation.

➤ **Cholécysto pancréatite :**

Association des signes de cholécystite aiguë et des signes de pancréatite aiguë.

➤ **Cholécystite ictérique :**

Elle réalise un tableau clinique fait de :

- ✓ Douleur de l'HCD de type colique hépatique.
- ✓ Un syndrome infectieux fébrile.
- ✓ Un ictère de type cholestatique avec des urines foncées.

Un bilan hépatique perturbé avec des signes de cholestase.

Elle témoigne :

- ✓ Soit d'une migration calculueuse dans la VBP par le canal cystique ou par une fistule bilio-biliaire,
- ✓ Soit d'une compression de la VBP par un gros calcul du collet de la vésicule (syndrome de Mirizzi).

➤ **Cholécystite occlusive :**

Elle réalise un tableau clinique d'occlusion du grêle fébrile, due à un iléus intestinal réflexe au contact d'un foyer Infectieux, ou s'associent aux douleurs de l'hypochondre droit et à la fièvre, un arrêt franc des matières et des gaz, des vomissements précoces, abondants et un météorisme abdominal central.

❖ **FORMES EVOLUTIVES**

➤ **Cholécystite chronique :**

Peut-être la séquelle d'une CAL, le plus souvent lésion constituée à bas bruit conséquence d'une obstruction incomplète ou intermittente du cystique. L'échographie montre lithiase vésiculaire dans une vésicule biliaire retracts à paroi épaissie. Elle Peut évoluer vers un cancer si le calcul est gros et la VB vide de bile.

➤ **Vésicule porcelaine :**

Forme particulière de la cholécystite chronique. La paroi de la vésicule biliaire très fibreuse siège de dépôts calciques qui sont spontanément visibles à l'ASP. Il existe un risque important de transformation maligne.

V- CRITERES DE GRAVITE :

Trois (3) grades en fonction de la gravité qui va dicter la prise en charge (chirurgie ou drainage biliaire) selon les Tokyo Guidelines de 2013 :

❖ **CHOLECYSTITES AIGÜES DE GRAVITE FAIBLE (GRADE 1) :**

Il s'agit de patients présentant une CAL qui ne correspond pas aux critères des cholécystites aiguës de gravité modérée ou sévère décrits ci-dessous.

Ces patients ne présentent pas notamment de défaillance multiviscérale mais uniquement une inflammation modérée de la vésicule biliaire.

❖ **CHOLECYSTITES AIGÜES DE GRAVITE MODERÉE (GRADE 2) :**

Les patients présentent un ou des signes suivants :

- ✓ élévation des globules blancs ($> 18\,000/\text{mm}^3$),
- ✓ Masse palpable dans l'hypochondre droit,
- ✓ Durée des signes cliniques de plus de 72 h,
- ✓ Marqueurs d'infection locale comme : péritonite biliaire localisée, abcès périvésiculaire, abcès hépatique, cholécystite gangréneuse, cholécystite empyémateuse.

❖ **CHOLECYSTITES AIGÜES DE GRAVITE SÉVÈRE (GRADE 3) :**

Ces malades présentent un ou des signes suivants :

- ✓ Dysfonctionnement cardio-vasculaire (hypotension artérielle nécessitant un traitement par dopamine $> 5\mu\text{g/kg/min}$ ou n'importe quelle dose de dobutamine ou noradrénaline),
- ✓ Dysfonctionnement neurologique (diminution du niveau de conscience),
- ✓ Dysfonctionnement respiratoire (ratio $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$),
- ✓ Dysfonctionnement rénal (oligurie, créatininémie sérique $> 2,0\text{ mg/dl}$),
- ✓ Dysfonctionnement hépatique (TP-INR $> 1,5$),
- ✓ Dysfonctionnement hématologique (nombre de plaquettes $< 100\,000/\text{mm}^3$).

VI- TRAITEMENT :

❖ **But :**

- ✓ Contrôler l'infection et ses conséquences locales et générales.
- ✓ Cholécystectomie.
- ✓ Traitement des complications associées.

❖ **Moyens :**

➤ **Traitement médical :**

- ✓ Hospitalisation dans un service de chirurgie.
- ✓ Mise en place d'une voie veineuse périphérique.
- ✓ Vessie de glace
- ✓ Bilan biologique : NFS, TP, TCK, urée, créatinine, CRP, Bilan hépatique.
- ✓ Antalgiques ou antispasmodiques SPASFON* ; VISCERALGINE*.
- ✓ Antibiothérapie par voie intraveineuse ; actif sur les germes Gram négatif (entérobactéries et anaérobies) et à bonne diffusion biliaire (Céphalosporine 3G, Gentamycine, Métronidazole).
- ✓ Surveillance clinique : TA, FC, FR, SaO₂, température, abdomen.

➤ **Chirurgie :** Traitement de référence, dans les 72 h du diagnostic.

- ✓ Voies d'abord : coelioscopie (Gold Standard) ou laparotomie sous costale droite.
- ✓ Pièce de cholécystectomie adressée pour examen anapath.
- ✓ Gestes : cholécystectomie, cholangiographie, drainage.

➤ **En cas de péritonite, la laparotomie médiane permet la toilette péritonéale et la cholécystectomie**

➤ **Radiologie interventionnelle :**

Pour les CA grade 3 (sévères), inopérables avec risque opératoire élevé. Pour passer le cap aigu de l'infection suivi d'une cholécystectomie ultérieure on réalise un drainage percutané sous échographie ou TDM.

❖ **Indications :**

- ✓ **Grade 1** : gravité faible : cholécystectomie coelioscopique précoce.
- ✓ **Grade 2** : gravité modérée : cholécystectomie coelioscopique avec un taux de conversion en laparotomie, morbidité plus élevée ou cholécystectomie à distance.
- ✓ **Grade 3** : gravité sévère : drainage percutané de la vésicule biliaire.

CONCLUSION :

La cholécystite aiguë est une complication fréquente de la lithiase vésiculaires, elle peut mettre en jeu le pronostic vital si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps surtout chez les sujets tarés. Son meilleur traitement est préventif : C'est la cholécystectomie chez tout patient porteur d'une lithiase vésiculaires symptomatique.

REFERENCES :

Maladie lithiasique biliaire

Auteur(s) : David Zanditenas (Bry sur Marne)

Année(s) : POST'U 2023

Thème(s) : Hépatologie

